

Les 4: Gebruikers, groepen en rechten

Wie ben je? Waar hoor je bij? Wat mag je doen?

Linux · Ubuntu · System Engineering

Vandaag: van account naar toegang

1. Gebruikers, groepen en root begrijpen.
2. Accounts aanmaken en groepsleden beheren.
3. Eigenaarschap en `rwX`-rechten lezen.
4. Een projectmap inrichten en de toegang testen.

Start je Ubuntu-VM. Log in met je eigen account en open de terminal met **Ctrl + Alt + T**.

Eén computer, meerdere gebruikers

Je deelt een Linux-computer met je zusje en broer.

- Iedereen wil een eigen home-map en eigen instellingen.
- Jullie willen samen aan een project werken.
- Andere gebruikers mogen jullie project niet openen.

Hoe regel je dat zonder iedereen beheerder te maken?

Wat is een gebruiker?

Een **gebruikersaccount** is een identiteit op het systeem.
Ook processen draaien onder een gebruikersidentiteit.

- Een **persoonlijk account**: voor iemand die inlogt en werkt.
- Een **systeemaccount**: voor een dienst, zoals een webserver.
- Een **UID** (*user ID*): het nummer waarmee Linux de gebruiker herkent.

Geef een persoonlijk account een home-map, zoals `/home/zusje`.
Systeemaccounts hebben vaak geen gewone home-map of inlogshell.

Root, sudo en je eigen account

- **root** is de beheerder met **UID 0**.
- Gewone accounts hebben beperkte rechten.
- Met **sudo** mag een bevoegd account een opdracht als root uitvoeren.
- Het eerste gewone Ubuntu-account heeft meestal UID **1000**.

```
whoami  
id
```

Werk met je eigen account. Gebruik **sudo** voor beheeropdrachten.

Wat is een groep?

Een **groep** bundelt gebruikers die dezelfde toegang nodig hebben.

- Elke groep heeft een **GID** (*group ID*).
- Een gebruiker heeft één **primaire groep** en kan extra groepen hebben.
- Voorbeelden: een projectteam, een afdeling of beheerders.
- Gewone groepen beginnen op Ubuntu meestal bij GID **1000**; systeemgroepen kunnen lagere nummers hebben.

Een groep maakt samenwerken en rechten beheren eenvoudiger.

Samenwerken via een groep



Lidmaatschap én de rechten op de map bepalen de toegang.

Waar staan lokale accounts?

Bestand	Wat staat erin?
<code>/etc/passwd</code>	Gebruikersnaam, UID, GID, home-map en shell.
<code>/etc/shadow</code>	Wachtwoordhashes en informatie over wachtwoordgeldigheid.
<code>/etc/group</code>	Groepsnamen, GID's en aanvullende groepsleden.

Een **hash** is geen leesbaar of terug te ontsleutelen wachtwoord.

`/etc/shadow` is daarom alleen voor bevoegde accounts leesbaar.

Bekijk de gegevens; wijzig accounts met beheercommando's.

/etc/passwd ontleden

Met `cat /etc/passwd` zie je de accounts. `:` scheidt de zeven velden.

```
pascal-thong:x:1000:1000:Pascal Thong:/home/pascal-thong:/bin/bash
```

Veld	Voorbeeld	Betekenis
Gebruikersnaam	pascal-thong	Naam van het account.
Wachtwoordveld	x	De hash staat in <code>/etc/shadow</code> .
UID	1000	Nummer van de gebruiker.
GID	1000	Nummer van de primaire groep.
Omschrijving	Pascal Thong	Bijvoorbeeld de volledige naam.
Home-map	/home/pascal-thong	Persoonlijke map.
Shell	/bin/bash	Programma voor de tekstlogin.

/etc/group ontleden

```
cat /etc/group
```

```
project:x:1003:zusje,broer
```

groepsnaam : wachtwoordveld : GID : aanvullende leden

- `project` is de groepsnaam; `1003` is hier het GID.
- `zusje,broer` zijn aanvullende leden van de groep.
- Een gebruiker met deze **primaire groep** hoeft hier niet bij te staan.

Controleer alle groepen van een gebruiker met `id gebruikersnaam`.

Probeer het: jouw identiteit

1. Voer `whoami` en `id` uit.
2. Noteer je UID, primaire GID en extra groepen.
3. Zoek je accountregel met `getent passwd $(whoami)`.
4. Wijs je home-map en shell aan.
5. Bekijk de beheerdersgroep met `getent group sudo`.

Bespreek: maakt lid zijn van `sudo` jouw UID ook 0?

Een gebruiker maken: useradd

Voer de beheeropdrachten uit met je eigen sudo-account.
Gebruik nieuwe oefenaccounts in je Ubuntu-VM.

```
sudo useradd -m -U -s /bin/bash zusje  
sudo passwd zusje  
id zusje  
ls -ld /home/zusje
```

- `-m`: maak ook een home-map.
- `-U`: maak een primaire groep met dezelfde naam.
- `-s /bin/bash`: kies Bash als inlogshell.
- `passwd zusje`: stel het wachtwoord voor dit account in.

Wachtwoorden en wisselen van gebruiker

```
su - zusje  
whoami  
pwd  
exit
```

- `su - zusje` : start een login-shell als **zusje**.
- Typ het wachtwoord van **zusje**; je ziet geen tekens.
- `-` laadt de loginomgeving en gaat naar haar home-map.
- `exit` : keer terug naar je vorige shell.

Met `passwd` wijzig je je eigen wachtwoord.

`su -` zonder naam probeert naar **root** te wisselen.

Een groep maken en leden toevoegen

Terug in je eigen account:

```
sudo useradd -m -U -s /bin/bash broer  
sudo passwd broer  
sudo groupadd project  
sudo usermod -aG project zusje  
sudo usermod -aG project broer  
id zusje
```

-G kiest aanvullende groepen; **-a** **voegt toe**.

Zonder **-a** vervang je de bestaande aanvullende groepslidmaatschappen.

Nieuwe groepsrechten gelden in een nieuwe login-sessie.

Een groepslid verwijderen

```
sudo gpasswd -d broer project  
id broer
```

Dit verwijdert **broer** als aanvullend lid van **project**.
Het account en zijn bestanden blijven bestaan.

Voeg hem voor de volgende oefening weer toe:

```
sudo usermod -aG project broer
```

Meld opnieuw aan om het gewijzigde lidmaatschap te gebruiken.

Van identiteit naar rechten

Een account zegt **wie** je bent.

Rechten bepalen **wat** je mag doen.

Wat betekent eigenaar zijn?

Elk bestand en elke map heeft **één gebruiker als eigenaar** en **één groep** waaraan het object is gekoppeld.

- De eigenaar kan doorgaans de toegangsrechten wijzigen.
- De groep maakt gedeelde toegang mogelijk.
- Rechten bestaan voor **eigenaar**, **groep** en **anderen**.
- Eigenaar zijn betekent niet automatisch dat alle **rwX**-rechten aanstaan.

Een map is een zelfstandig object. Bestanden erin kunnen andere eigenaars en rechten hebben.

Rechten bekijken met ls

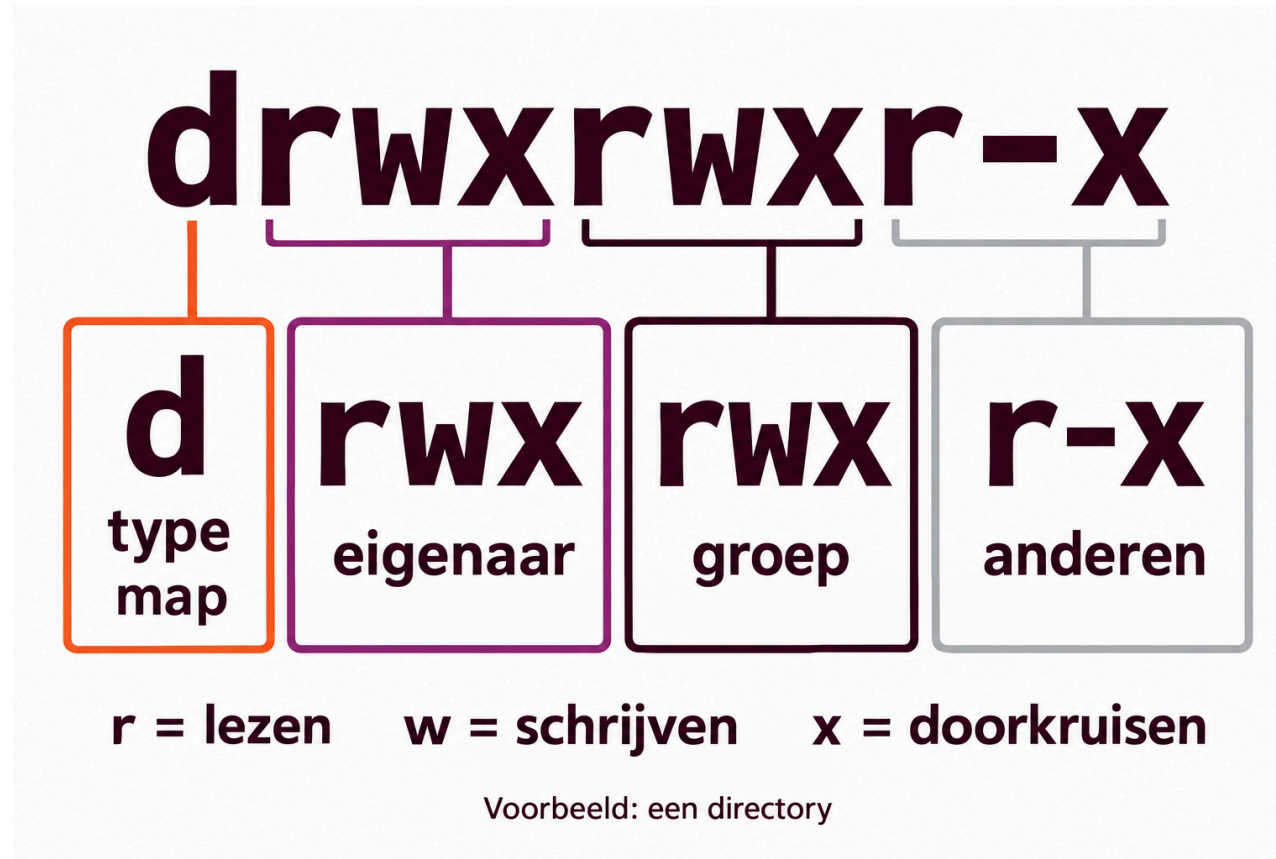
```
ls -la /srv  
ls -ld /srv/les4
```

Voorbeeld van een detailregel, zodra de oefenmap bestaat:

```
drwxrwxr-x 2 zusje project 4096 sep 30 10:00 les4
```

- **-l**: lange weergave met rechten, eigenaar en groep.
- **-a**: toon ook verborgen namen, waaronder **.** en **..**.
- **-d**: toon de **map zelf**, in plaats van de inhoud.
- **zusje** is de eigenaar; **project** is de groep.

Lees de rechten van links naar rechts



Een streepje betekent: dit recht staat uit. **-** als **eerste** teken is een gewoon bestand.

r, w en x: bestand of map?

Recht	Op een bestand	Op een map (directory)
r · read	Inhoud lezen.	Bestandsnamen in de map opvragen.
w · write	Inhoud wijzigen.	Namen toevoegen, verwijderen of hernoemen; meestal ook x nodig.
x · execute	Als programma uitvoeren.	De map doorzoeken/doorkruisen, bijvoorbeeld met cd .

Om een bestand via zijn pad te bereiken, heb je **x** nodig op de bovenliggende mappen.

Een bestand verwijderen hangt vooral af van de rechten op de map.

Welke rechten gelden voor jou?

```
drwxrwxr-x 2 zusje project 4096 sep 30 10:00 les4
```

1. Ben je **zusje**? Dan geldt het eerste blok: **rwX**.
2. Anders: ben je lid van **project**? Dan geldt het tweede blok: **rwX**.
3. Anders geldt het laatste blok: **r-X**.

Linux kiest bij deze basisrechten **één blok**; je telt ze niet bij elkaar op.

Mag een andere gebruiker hier een nieuw bestand maken?

Eigenaar en groep aanpassen

Maak de oefenmap en koppel deze aan de juiste accounts:

```
sudo mkdir /srv/les4  
sudo chown zusje /srv/les4  
sudo chgrp project /srv/les4  
ls -ld /srv/les4
```

- `chown gebruiker map`: wijzig de eigenaar.
- `chgrp groep map`: wijzig de groep.
- Samen kan ook: `sudo chown zusje:project /srv/les4`.

Dit wijzigt het eigenaarschap, niet de `rwX` -rechten.

Rekursief: ook de inhoud aanpassen

Zonder optie verander je alleen het opgegeven object.

Met **-R** verander je ook de onderliggende bestanden en mappen.

```
sudo chgrp -R project /srv/les4  
sudo chown -R zusje:project /srv/les4
```

Gebruik deze opdrachten alleen als de **hele inhoud** dezelfde groep of eigenaar moet krijgen. Controleer vooraf het pad.

Nieuwe bestanden erven de mapgroep niet altijd automatisch. Daarvoor bestaan extra instellingen, zoals de setgid-bit; die vallen buiten deze les.

Rechten instellen met chmod

We willen: eigenaar en groep alles; anderen geen toegang.

```
sudo chmod u=rwx,g=rwx,o= /srv/les4  
ls -ld /srv/les4
```

Verwacht begin van de regel: **drwxrwx---**.

- **u** = eigenaar (*user*), **g** = groep, **o** = anderen (*others*).
- **=** stelt de rechten precies in; **+** voegt toe; **-** haalt weg.
- **o=** betekent: geen rechten voor anderen.

Test de toegang als groepslid

Voer dit uit vanuit je eigen account, na de vorige demo's:

```
su - broer
id
cd /srv/les4
touch van-broer.txt
ls -l
exit
```

Controleer: staat `project` bij de groepen en lukt het maken?

Wie is eigenaar van `van-broer.txt` ? Welke groep heeft het bestand?

De maprechten gelden niet automatisch ook voor de bestandsinhoud.

Test de toegang als buitenstaander

Maak met je eigen sudo-account nog één oefenaccount:

```
sudo useradd -m -U -s /bin/bash bezoeker  
sudo passwd bezoeker  
su - bezoeker  
cd /srv/les4  
exit
```

Verwacht: `Permission denied` (of een vertaling daarvan).

Leg uit welk rechtenblok geldt voor **bezoeker** en waarom `cd` faalt.

Bestaande instellingen wijzigen

Gebruik **usermod** voor gebruikers en **groupmod** voor groepen.

```
sudo usermod -c "Projectmedewerker" zusje  
sudo usermod -s /bin/bash zusje
```

Voorbeeld met een aparte oefengroep:

```
sudo groupadd oefenteam  
sudo groupmod -n testteam oefenteam  
getent group testteam
```

-c wijzigt de omschrijving; **-s** de shell; **groupmod -n** de groepsnaam.

Een shell-login uitschakelen

Stel voor het oefenaccount **bezoeker** een andere shell in:

```
sudo usermod -s /usr/sbin/nologin bezoeker  
getent passwd bezoeker  
su - bezoeker
```

nologin weigert een normale interactieve shell-login.
Het account en zijn bestanden blijven bestaan.

Herstellen: `sudo usermod -s /bin/bash bezoeker`.

Dit sluit bestaande sessies niet af en blokkeert niet alle mogelijke diensten. `passwd -l` vergrendelt alleen het wachtwoord.

Gebruikers en groepen verwijderen

Voorbeelden: voer alleen uit als je klaar bent met deze oefenaccounts.

```
sudo userdel bezoeker  
sudo groupdel testteam
```

- `userdel` : verwijdert het account; de home-map blijft staan.
- `userdel -r` : verwijdert ook de home-map en mailspool.
- Bestanden **buiten** de home-map kunnen blijven bestaan.
- `groupdel` : verwijdert een groep, niet de bijbehorende bestanden.

Log de gebruiker eerst uit. Verwijder geen groep die nog een primaire groep is. Maak een back-up voordat je `-r` gebruikt.

Zelfstandig: maak een map voor de redactie

1. Maak **redacteur** met home-map, Bash en een wachtwoord.
2. Maak de groep **redactie** en voeg redacteur toe.
3. Maak `/srv/redactie`; kies redacteur als eigenaar en redactie als groep.
4. Geef eigenaar en groep `rwX`; geef anderen geen rechten.
5. Log als redacteur in en maak `artikel.txt` in de map.
6. Lever de uitvoer van `id`, `ls -ld /srv/redactie` en `ls -l` in.

Leg bij je bewijs uit wie welke toegang heeft en waarom.

Spiekbrief: accounts en groepen

Commando	Doel / voorbeeld
<code>whoami</code> / <code>id</code>	Huidige naam / UID, GID en groepen tonen.
<code>getent passwd naam</code> / <code>getent group naam</code>	Eén account of groep opzoeken.
<code>cat /etc/passwd</code> / <code>cat /etc/group</code>	Lokale account- of groepsgegevens bekijken.
<code>sudo useradd -m -U -s /bin/bash naam</code>	Een persoonlijk account maken.
<code>passwd</code> / <code>sudo passwd naam</code>	Eigen wachtwoord / dat van een account instellen.
<code>sudo groupadd team</code>	Een groep maken.
<code>sudo usermod -aG team naam</code>	Aanvullend groepslid toevoegen.
<code>sudo gpasswd -d naam team</code>	Aanvullend groepslid verwijderen.
<code>su - naam</code> / <code>exit</code>	Naar een login-shell wisselen / terugkeren.

Spiekbrief: beheren en opruimen

Commando	Doel / voorbeeld
<code>sudo usermod -c "Omschrijving" naam</code>	Accountomschrijving wijzigen.
<code>sudo usermod -s /usr/sbin/nologin naam</code>	Normale shell-login uitschakelen.
<code>sudo groupmod -n nieuw oud</code>	Een groep hernoemen.
<code>ls -la</code> / <code>ls -ld map</code>	Details tonen / de map zelf bekijken.
<code>sudo chown naam map</code>	Gebruiker als eigenaar instellen.
<code>sudo chgrp team map</code>	Groep instellen; -R neemt de inhoud mee.
<code>sudo chmod u=rwx,g=rwx,o= map</code>	Basisrechten op een map instellen.
<code>sudo userdel naam</code> / <code>sudo userdel -r naam</code>	Account wissen / ook home en mailspool wissen.
<code>sudo groupdel team</code>	Groep verwijderen.

Check: kun je dit uitleggen?

1. Wat is het verschil tussen een UID en een GID?
2. Waarom gebruiken we `usermod -aG` in plaats van alleen `-G`?
3. Wat betekent `drwxrwxr-x` voor iemand buiten de groep?
4. Waarom verandert `chown` de toegangsrechten niet?
5. Waarom test je toegang met een gewoon account zonder `sudo`?

Schrijf in **week4.md** wat je hebt geleerd, met drie commando's en een uitleg van één `ls -l`-regel.

Verder kijken en commando's opzoeken

```
man useradd  
man usermod  
man chmod
```

- [Ubuntu: gebruikers beheren](#)
- [useradd: accounts en home-mappen](#)
- [usermod: accounts en groepsidmaatschap](#)
- [GNU Coreutils: bestandsrechten](#)

Gebruik **q** om een manpage te sluiten.